回顾：相干条件及相干光的获取

a) 条件
- 振动方向相同 （存在相互平行的振动分量）
- 频率相同
- 有恒定的位相差

b) 获得相干光的方法

原则：将同一波列的光分成两束，经不同路径后相遇，产生干涉。

- 分波阵面法
  - 杨氏实验
  - 菲涅耳双镜(自学)
    - 双面镜
    - 双棱镜
  - 劳埃德镜(半波损失)
- 分振幅法
  - 薄膜干涉
    - 等倾干涉
    - 等厚干涉
- 分振动面的方法
  - 偏振光干涉

回顾：

等倾干涉　(薄膜厚度均匀)

注意　1° “明纹”中，$k \neq 0$；

2° 明暗条件中没有$\pm$号，因条纹不对称；

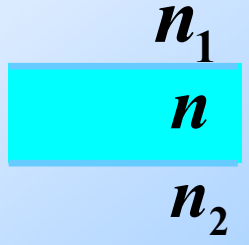
3° 明暗条件还可用折射角表示为

$$2nd\cos\gamma = \begin{cases} k\lambda & (k=1,2,\cdots)\cdots\text{明条纹} \\ (2k+1)\dfrac{\lambda}{2} & (k=0,1,2\cdots)\cdots\text{暗条纹} \end{cases}$$

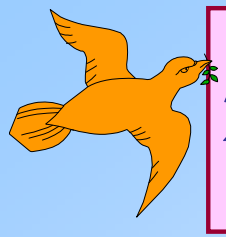
4° 明暗条件中是否考虑半波损失，要看 n_1, n, n_2的关系

$n_1 > n > n_2$
$n_1 < n < n_2$
} 不考虑！

$n_1 > n < n_2$
$n_1 < n > n_2$
} 要加 $\dfrac{\lambda}{2}$!!!



$$2d\sqrt{n^2 - n_1^2\sin^2 i} + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda & (k=1,2,\cdots)\cdots\text{明条纹} \\ (2k+1)\dfrac{\lambda}{2} & (k=0,1,2\cdots)\cdots\text{暗条纹} \end{cases}$$

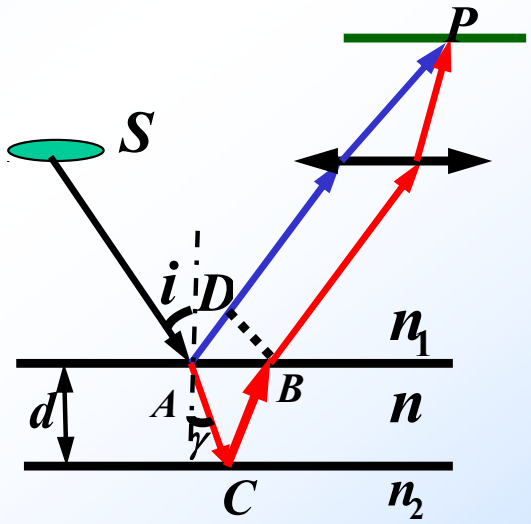


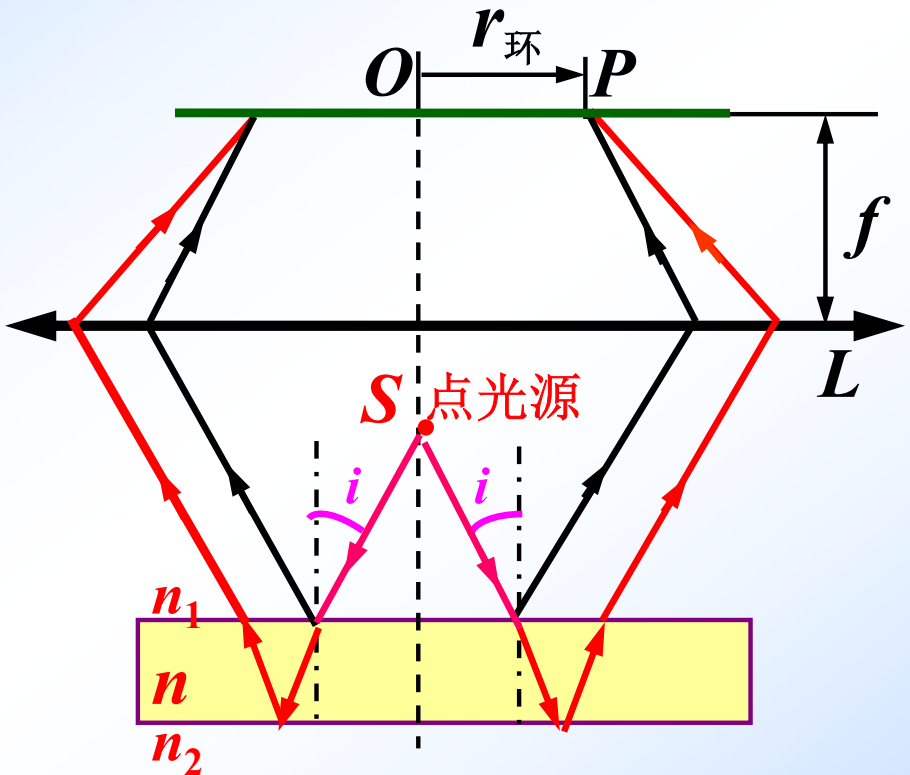
$$2d\sqrt{n^2-n_1^2\sin^2 i}=\begin{cases}k\lambda & (k=1,2,\cdots)\cdots\text{明条纹}\\ (2k+1)\dfrac{\lambda}{2} & (k=0,1,2\cdots)\cdots\text{暗条纹}\end{cases}$$

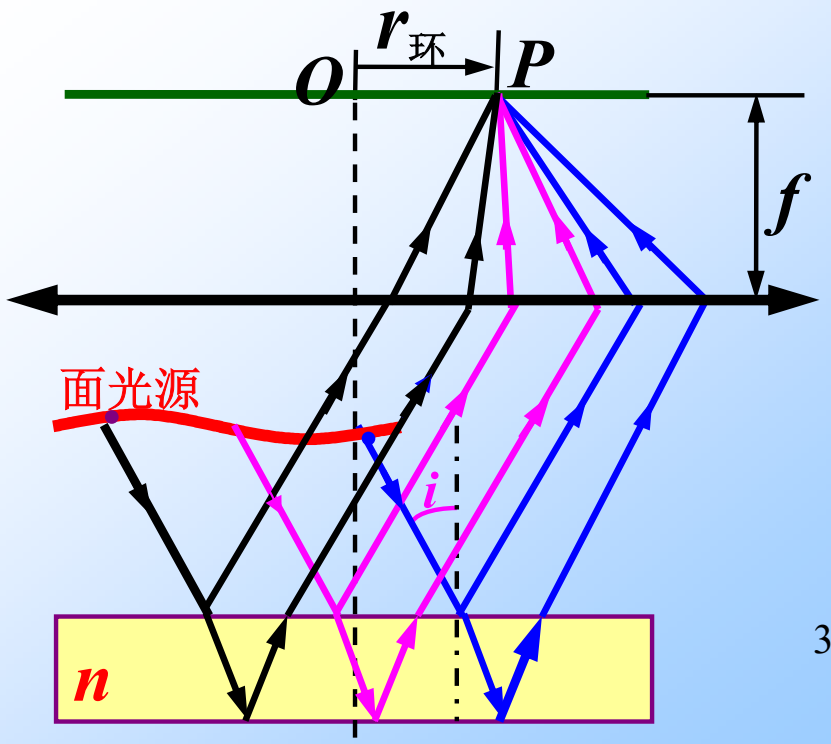
干涉条纹特征

1° 倾角 i 相同的光线对应同一条干涉圆环条纹 —等倾干涉

2° 不同倾角 i 构成的等倾条纹是一系列同心圆环







干涉条纹特征

1° 倾角 i 相同的光线对应同一条干涉圆环条纹

2° 不同倾角 i 构成的等倾条纹是一系列同心圆环

3° 愈往中心，条纹级别愈高

$2d\sqrt{n^2-n_1^2\sin^2 i}=k\lambda$　d 一定时，$k\uparrow\rightarrow i\downarrow\rightarrow r_k\downarrow$

即：中心O点处的干涉级最高

*若改变d $\begin{cases} d\uparrow \text{ 中心向外冒条纹} \\ d\downarrow \text{ 中心向内吞条纹} \end{cases}$

等倾干涉

4° 条纹间隔分布：内疏外密

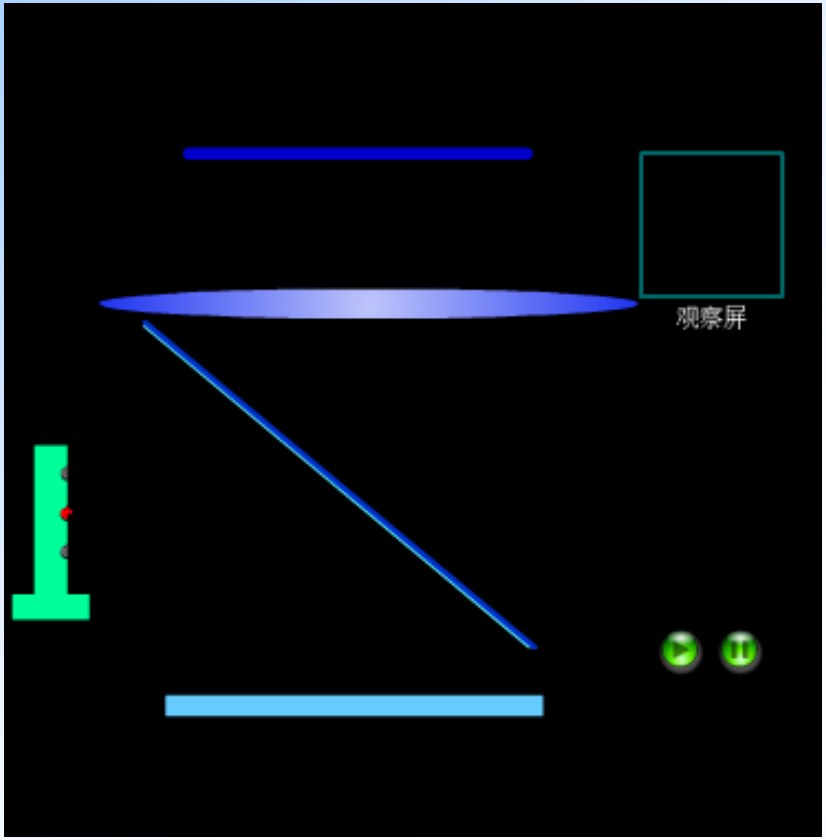
$$\left.\begin{aligned} 2nd\cos\gamma_k &= k\lambda \\ 2nd\cos\gamma_{k+1} &= (k+1)\lambda \end{aligned}\right\} \Rightarrow |\Delta\gamma_k| \approx \frac{\lambda}{2nd\sin\gamma_k}$$

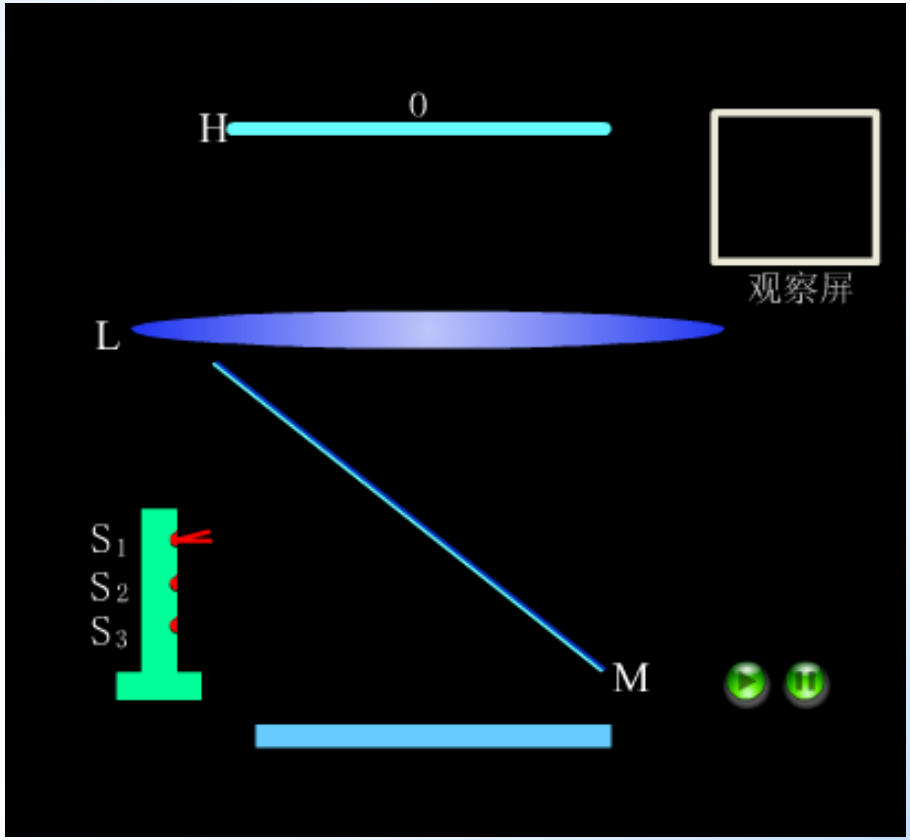
$\gamma_k\uparrow$　$\Delta\gamma_k\downarrow$

5° 光源是白光

k,d 一定 $\lambda\uparrow\rightarrow i\downarrow\rightarrow r_k\downarrow$ —彩色干涉条纹

等倾干涉演示



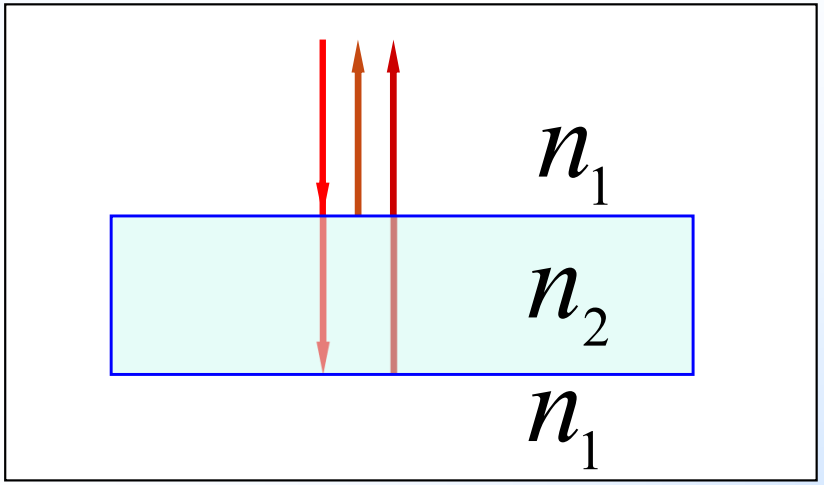


等倾干涉条纹是一组内疏外密的同心圆环，越向内，级次越高. 入射角减小，圆半径减小.

当光线垂直入射时 $i = 0^\circ$

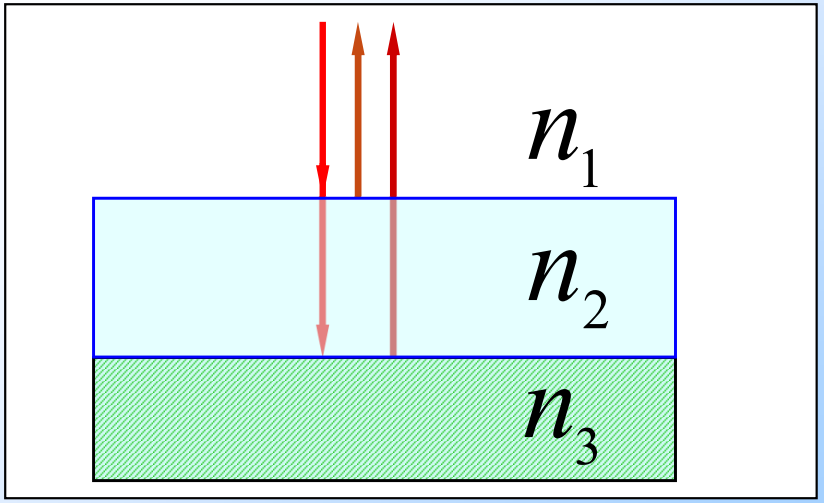
当 $n_2 > n_1$ 时

$$\Delta_r = 2dn_2 + \frac{\lambda}{2}$$



当 $n_3 > n_2 > n_1$ 时

$$\Delta_r = 2dn_2$$



例1 一油轮漏出的油(折射率n_1=1.20)污染了某海域，在海水(n_2=1.30)表面形成一层薄薄的油污.

(1)如果太阳正位于海域上空，一直升飞机的驾驶员从机上向正下方观察，他所正对的油层厚度为460 nm, 则他将观察到油层呈什么颜色？

(2)如果一潜水员潜入该区域水下，并向正上方观察，又将看到油层呈什么颜色？

已知　n_1=1.20　　n_2=1.30　　d=460 nm

解（1）　$\Delta_r = 2dn_1 = k\lambda$

$$\lambda = \frac{2n_1 d}{k},\quad k = 1,2,\cdots$$

$$k = 1,\qquad \lambda = 2n_1 d = 1104\ \text{nm}$$

$$k = 2,\qquad \lambda = n_1 d = 552\ \text{nm}$$

绿色

$$k = 3,\qquad \lambda = \frac{2}{3} n_1 d = 368\ \text{nm}$$

(2) 透射光的光程差 $\Delta_t = 2dn_1 + \lambda/2$

$$k=1,\quad \lambda=\frac{2n_1d}{1-1/2}=2208\ \text{nm}$$

紫红色

$$k=2,\quad \lambda=\frac{2n_1d}{2-1/2}=736\,\text{nm}$$ 红光

$$k=3,\quad \lambda=\frac{2n_1d}{3-1/2}=441.6\text{nm}$$ 紫光

$$k=4,\quad \lambda=\frac{2n_1d}{4-1/2}=315.4\ \text{nm}$$

说明

1° 透射光也有干涉现象

干涉极大和极小与反射光干涉比较?

2° 平行光垂直入射的干涉现象

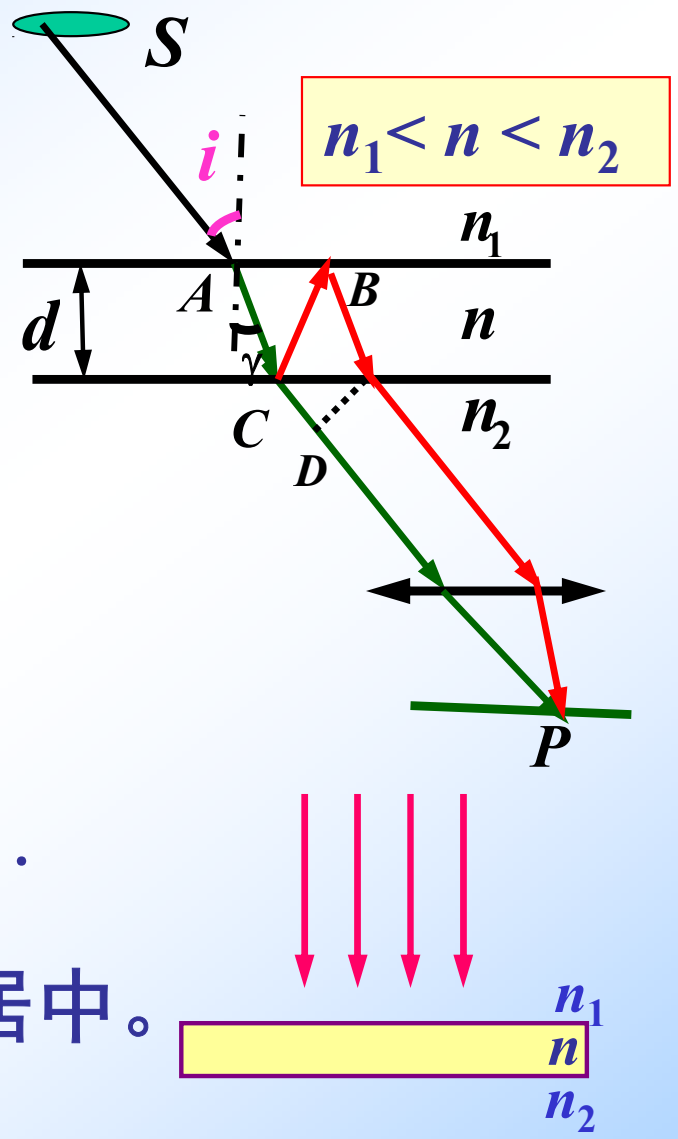
单色光垂直入射时

$$2nd=\begin{cases} k\lambda, & k=1,2,\cdots \\ (2k+1)\dfrac{\lambda}{2}, & k=0,1,2,\cdots \end{cases}$$

薄膜表面或全亮、或全暗、或全居中。

复色光垂直入射时，

薄膜表面有的颜色亮，有的消失。



3° 另外一种等顷干涉装置

等倾干涉装置

应用

* 照相机镜头、珠宝、太阳能电池、激光谐振腔反射镜表面都镀有增透膜或增反膜；
* 判断薄膜（SiO_2）生长情况，隐形飞机 ……等。

等倾干涉的应用1 —增透膜：

使某些颜色的单色光在表面的反射干涉相消，增加透射.

等倾干涉的应用2 —多层膜（增加反射）

使某些颜色的光反射本领高达99%，而使透射减弱.

增透膜和增反膜

增透膜(antireflection film) 在透镜表面镀一层厚度均匀的透明介质膜，使其上、下表面对某种色光的反射光产生相消干涉，其结果是减少了该光的反射，增加了它的透射.



照相机镜头



眼镜

增反膜 利用薄膜干涉原理，使薄膜上、下表面对某种色光的反射光发生相长干涉，其结果是增加了该光的反射，减少了它的透射.



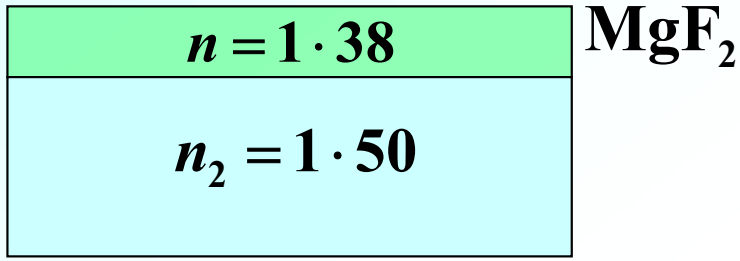
激光器谐振腔



宇航服

例2. 折射率 n=1.50的玻璃表面涂一层 MgF_2(n=1.38)，为使它在 550nm波长处产生极小反射，这层膜应多厚？

解： 假定光垂直入射 ∵ $(n_1<n<n_2)$, 不加$\lambda/2$



$$\delta = 2nd = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$$

(k=0, 1, 2, …)暗条纹

最薄的膜 $k=0$，此时

$$d = \frac{\lambda}{4n} = \frac{550}{4\times1\cdot38} \approx 99.6\,\text{nm}$$

k 取其它值亦可，但d 不能太厚。

如：照相机镜头呈现蓝紫色 — 消除黄绿色的反射光。

思考：为什么不能在普通玻璃窗上看到干涉现象？

例题3 空气中肥皂膜(n=1.33), 厚为0.32μm. 如用白光垂直入射, 问肥皂膜呈现什么色彩?

解

$$2n_2e+\frac{\lambda}{2}=k\lambda \quad \rightarrow \lambda=\frac{2ne}{k-1/2}$$

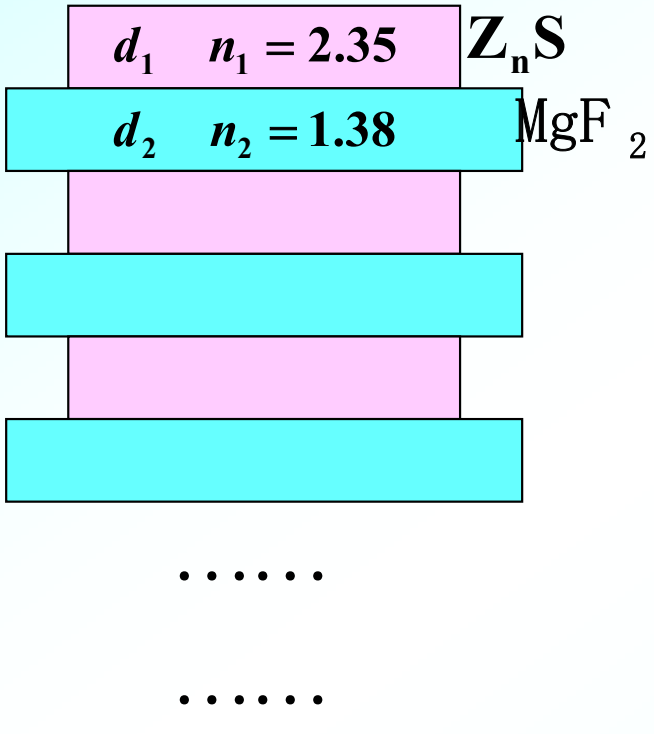
$$k=1,\quad \lambda_1=4ne=1702\text{nm}$$

$$k=2,\quad \lambda_2=\frac{4}{3}ne=567\text{nm}$$

$$k=3,\quad \lambda_3=\frac{4}{5}ne=340\text{nm}$$

可见光范围 400nm~760nm　　λ_2=567nm

例3 氦氖激光器中的谐振腔反射镜，对波长λ=632.8nm的单色光的反射率要求达99%以上，为此反射镜采用在玻璃表面镀上$Z_nS(n_1=2\cdot35),MgF_2(n_2=1\cdot38)$的多层膜，求每层薄膜的实际厚度（按最小厚度要求，光近似垂直入射）



解： 第一层：$1<2\cdot35>1\cdot38$

$$2n_1d_1+\frac{\lambda}{2}=k\lambda \qquad (k=1,2\cdots)$$

取 $k=1$，$d_1=\dfrac{(2k-1)\lambda}{4n_1}=\dfrac{632.8}{4\times2\cdot35}=67.3\ \text{nm}$

第二层：$2\cdot35>1\cdot38<2\cdot35$

$$2n_2d_2+\frac{\lambda}{2}=k\lambda \qquad (k=1,\ 2\cdots)$$

取 $k=1$，$d_2=\dfrac{(2k-1)\lambda}{4n_2}=\dfrac{632.8}{4\times1\cdot38}=114.6\ \text{nm}$

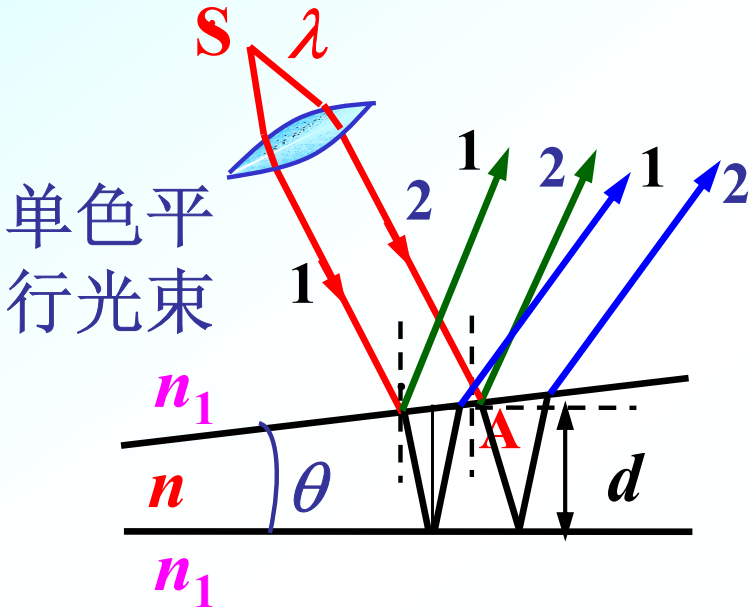
二、等厚干涉（厚度不均匀的薄膜干涉）

1. 劈尖（劈形膜）

夹角很小的两个平面所构成的薄膜

一般两平面夹角 θ: $10^{-4}\sim10^{-5}$ rad





1、2 两束反射光来自同一束入射光，它们可以产生干涉.

A处(厚度为 d)的明暗条件

$$2d\sqrt{n^2-n_1^2\sin^2 i}+\frac{\lambda}{2}=\begin{cases}k\lambda & (k=1,2,\cdots)\cdots\text{明条纹}\\ (2k+1)\dfrac{\lambda}{2} & (k=0,1,2\cdots)\cdots\text{暗条纹}\end{cases}$$

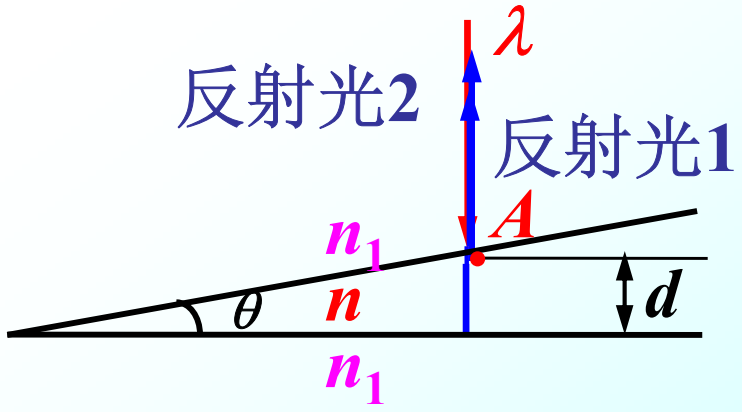
实际应用中，大都是平行光垂直入射到劈尖上。

考虑到劈尖夹角极小， 反射光1、2在膜面的光程差可简化为图示情况计算。

A: 1、2的光程差

$$\delta = 2nd + \frac{\lambda}{2} = \delta(d)$$

入射光(单色平行光垂直入射)



明纹：

$$\delta(d) = k\lambda,\ k = 1, 2, 3, \cdots$$

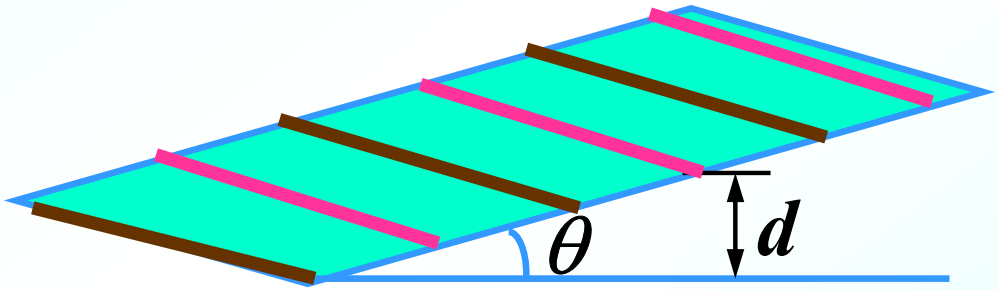
暗纹：

$$\delta(d) = (2k+1)\frac{\lambda}{2},\ k = 0, 1, 2, \cdots$$

同一厚度d对应同一级条纹 — 等厚条纹

$$2nd+\frac{\lambda}{2}=\begin{cases}k\lambda\\(2k+1)\dfrac{\lambda}{2}\end{cases}\text{或}\ 2nd=\begin{cases}(2k-1)\dfrac{\lambda}{2}\ (k=1,2,\cdots)\cdots\text{明条纹}\\k\lambda\ \ (k=0,1,2\cdots)\cdots\text{暗条纹}\end{cases}$$

干涉条纹的分布特征



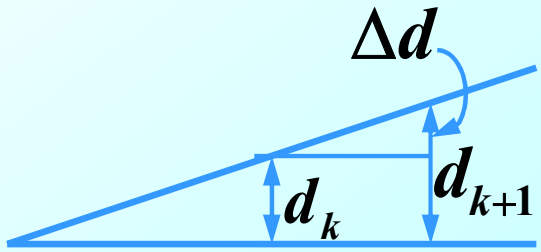
1° 每一 k 值对应劈尖某一确定厚度 d，即同一厚度对应同一干涉级—等厚条纹

干涉条纹是一组与棱边平行的明暗相间的条纹.

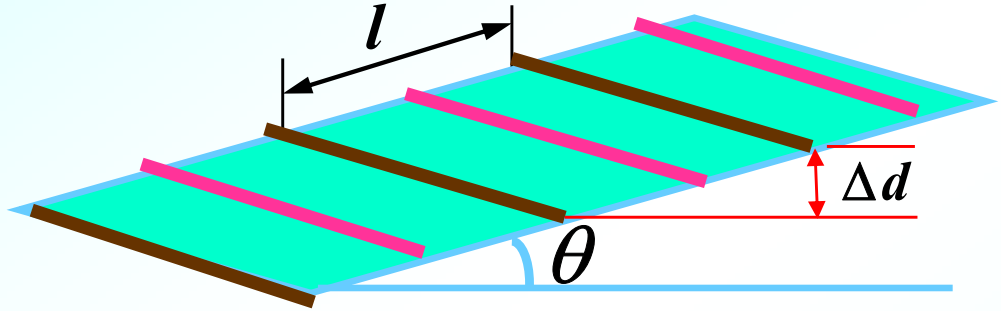
2° 棱边处 $d=0$ $\begin{cases}n_1=n_2\neq n & \text{对应着暗纹}\\ n_1<n<n_2 & \text{对应着亮纹}\end{cases}$

3° 相邻两明（暗）纹间对应的厚度差为

$$\left.\begin{aligned}2nd_k+\lambda/2&=k\lambda\\2n(d_k+\Delta d)+\lambda/2&=(k+1)\lambda\end{aligned}\right\}\Rightarrow\Delta d=\frac{\lambda}{2n}$$

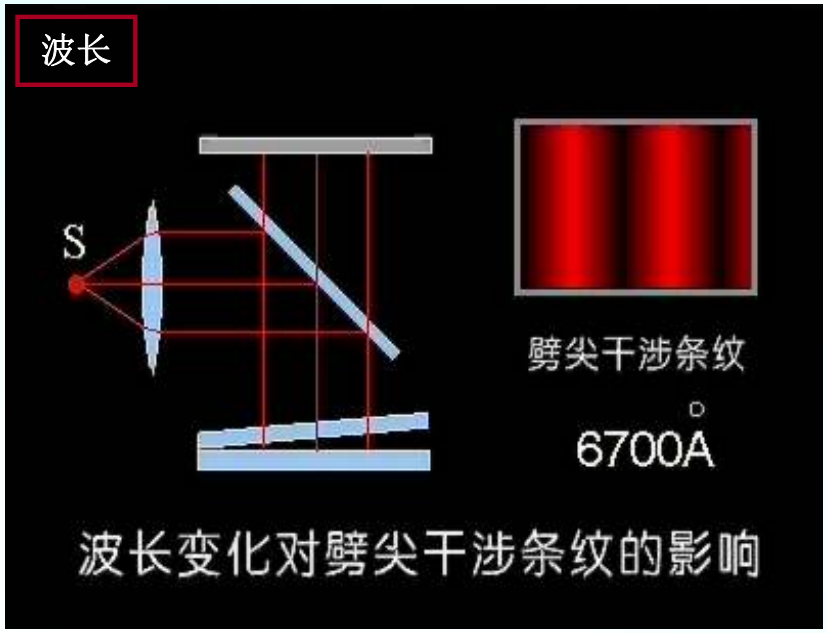


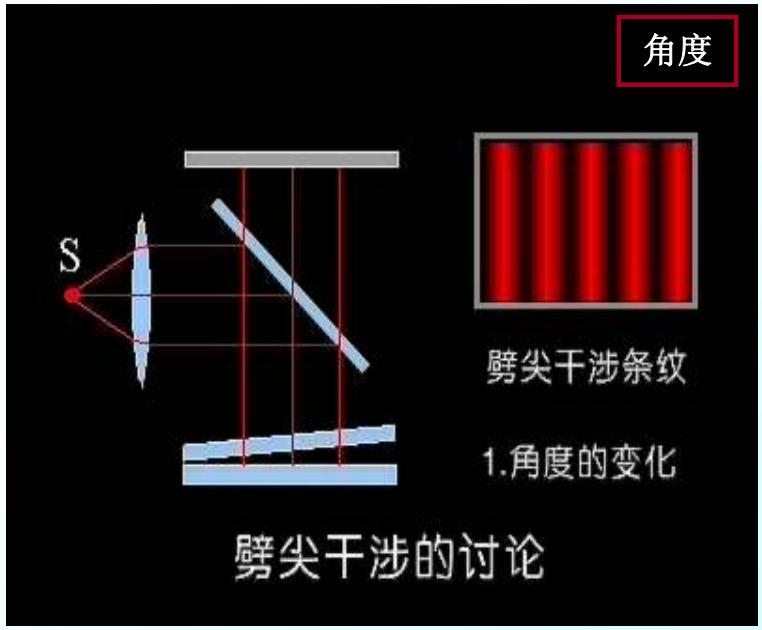
4° 明（暗）纹间距 l



$$l\sin\theta = \Delta d = \frac{\lambda}{2n}$$

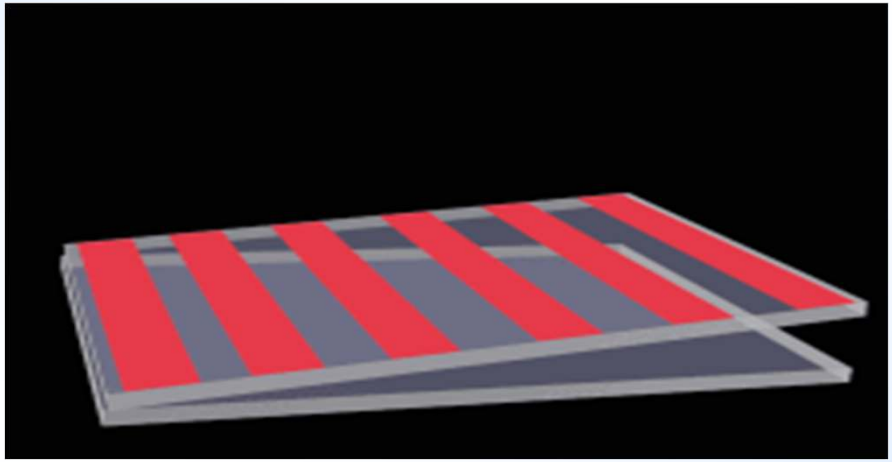
$$l = \frac{\lambda}{2n\sin\theta}\begin{cases}\theta、\lambda\text{一定，}l\text{确定，条纹等间距}\\ \theta\text{一定，}\lambda\uparrow、l\uparrow;\ \lambda\downarrow、l\downarrow\\ \theta\uparrow\ l\downarrow\text{(条纹变密)},\theta\downarrow\ l\uparrow\text{(条纹疏远)}\end{cases}$$





5° 复色光入射得彩色条纹

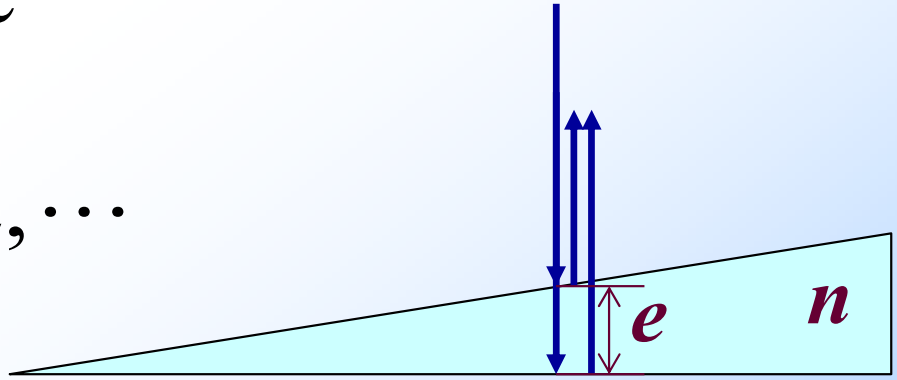
- 劈尖膜(wedge film)的干涉



考虑垂直入射 $i=0$ 情况:

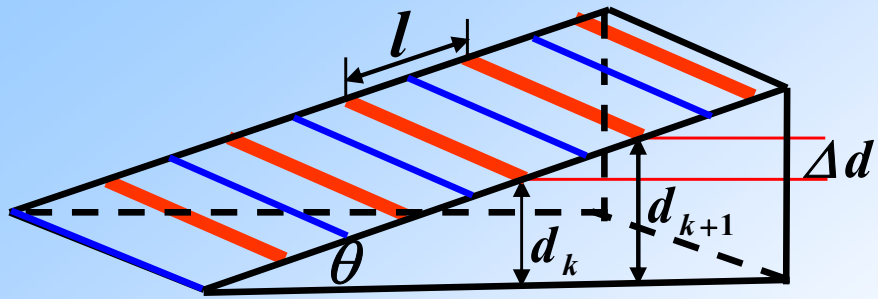
加强: $$\delta = 2ne + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$$

$$k = 1,2,\cdots$$



相消: $$\delta = 2ne + \frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$$

$$k = 0,1,2,\cdots$$



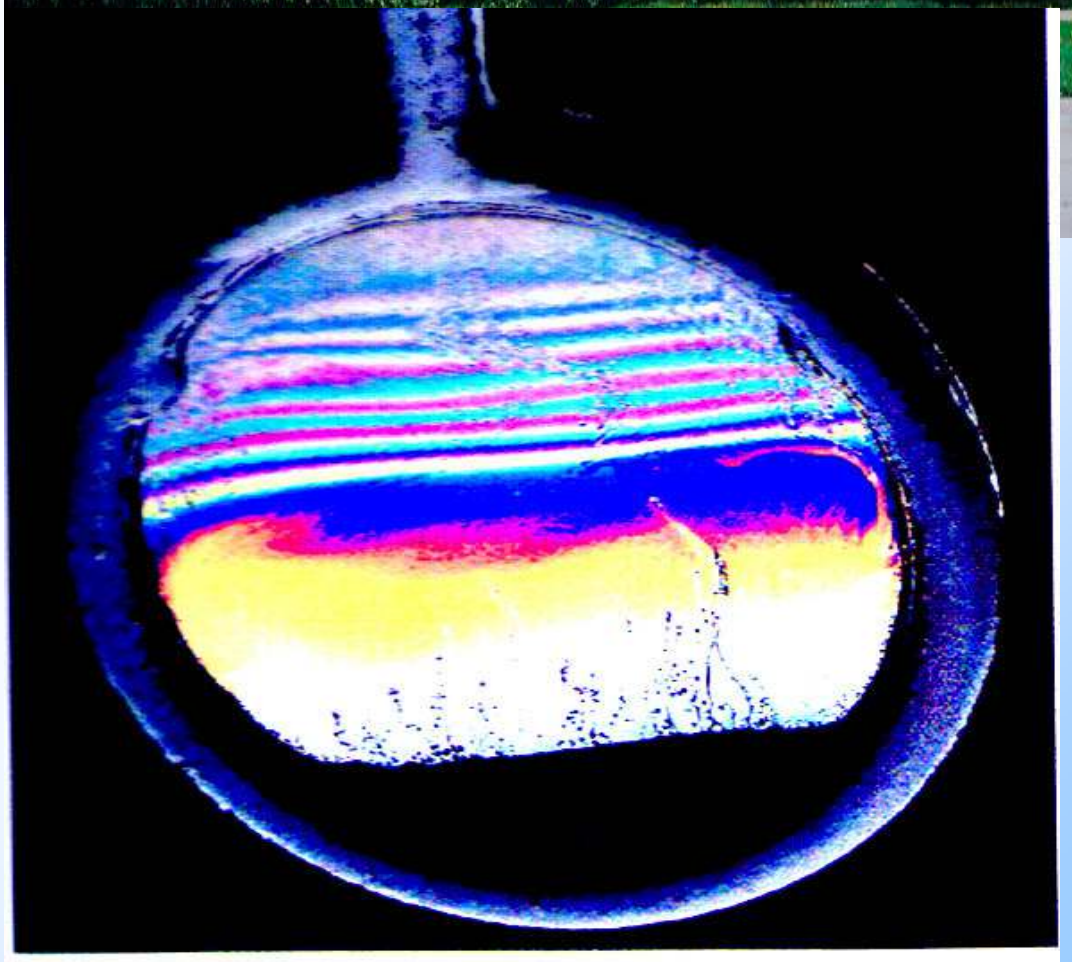
第k级明纹：

$$2d_k+\frac{\lambda}{2}=k\lambda \quad (k=1,2,\cdots)$$

(5)复色光入射得彩色条纹

肥皂膜





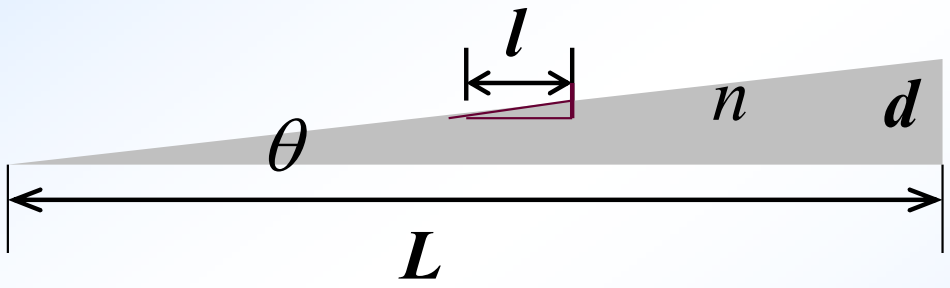
2. 劈尖干涉的应用

$$l=\frac{\lambda}{2n\sin\theta}\sim\frac{\lambda}{2n\theta}$$

- **薄膜端部厚度d的测量**

测量原理

$$\theta\approx\frac{d}{L}=\frac{\Delta e}{l}=\frac{\lambda/2n}{l}$$



$$d=\frac{\lambda L}{2nl}$$

条纹数 $N=\frac{L}{l}$

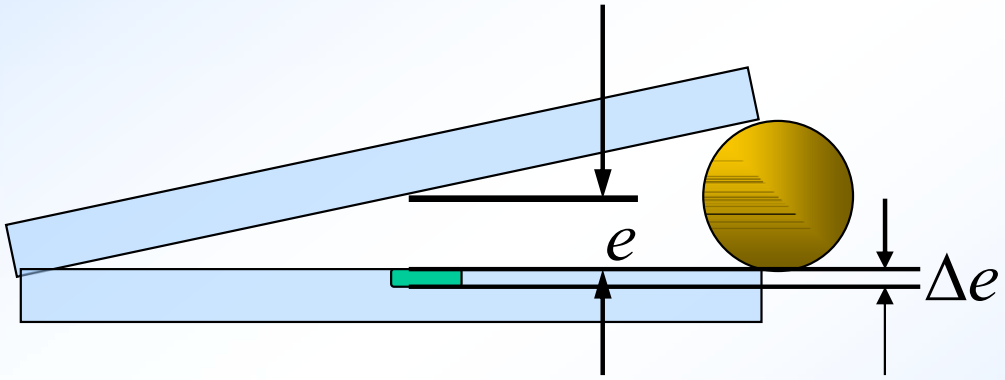


薄膜厚度： $d=\frac{\lambda}{2n}N$

在半导体元件生产中，测定硅片上的二氧化硅薄膜厚度的常用方法是：将薄膜的一部分磨成劈形膜，通过观察垂直入射光在其上面产生的干涉条纹，计算出厚度.

- 光学表面检查

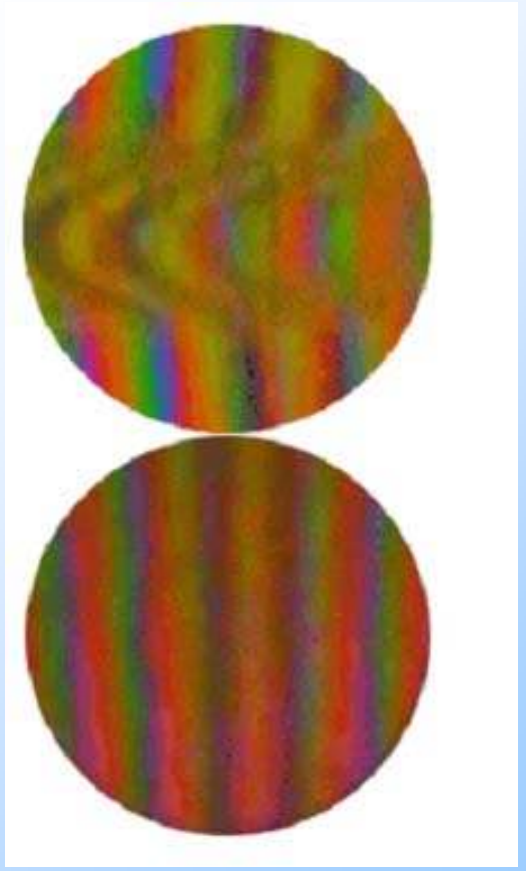
测量原理



$$2e+\frac{\lambda}{2}=k\lambda$$

$$2(e+\Delta e)+\frac{\lambda}{2}=(k+\Delta k)\lambda$$

$$\Delta e=\frac{\lambda}{2}\Delta k$$



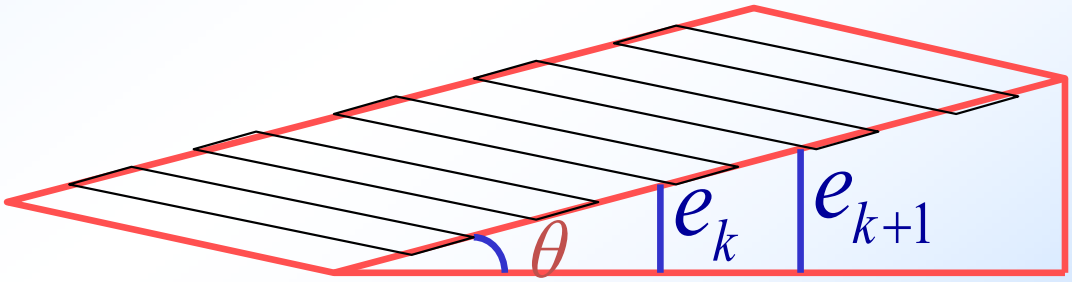
说明:

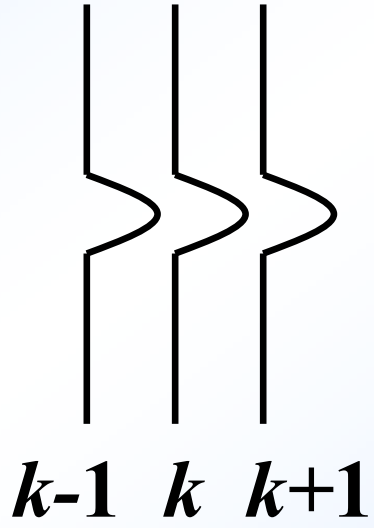
Δk反映了偏离直线条纹的程度.

$$\Delta e = \frac{\lambda}{2}\Delta k$$

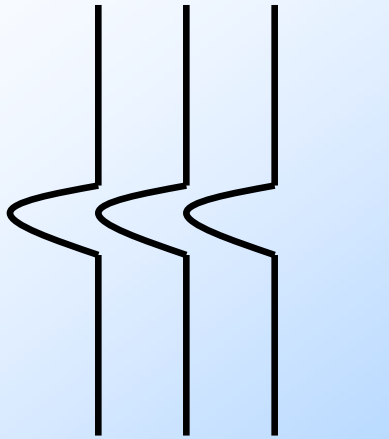
若因畸变使某处移动了一个条纹的距离, $\Delta k=1$, 则

$$\Delta e = \frac{\lambda}{2}$$





表面凸起



表面凹陷